

中学3年
理科

単元4 地球と宇宙 3章 宇宙の広がり
太陽系と宇宙の広がり

月 日

名前

ポイント

太陽系と宇宙の見方

● 比べ方

惑星は、大きさ、質量、密度、太陽からの距離などを表にして比べ、共通点やちがいを找つてみます。

● 距離

太陽から地球までの距離（約1.5億km）を1として、ほかの惑星までの距離を表すことがあります。

● 光年

光が1年間に進む距離を、1光年といいます。光は、1秒間に約30万km進みます。

1 表は、NASAのデータをもとに、惑星のようすをまとめたものです。直径、質量、太陽からの距離は、地球を1とした値です。

惑星のとくちょう

	水星	金星	地球	火星	木星	土星	天王星	海王星
直径	0.383	0.949	1	0.532	11.2	9.45	4.01	3.88
質量	0.0553	0.815	1	0.107	318	95.2	14.5	17.1
密度（g/cm ³ ）	5.43	5.24	5.51	3.93	1.33	0.69	1.27	1.64
太陽からの距離	0.387	0.723	1	1.52	5.20	9.57	19.2	30.2

- (1) 表の、水星、金星、地球、火星のように、小型で、密度が大きい惑星のグループを何といいますか。
- 答え
- (2) 表の、木星、土星、天王星、海王星のように、大型で、密度が小さい惑星のグループを何といいますか。
- 答え
- (3) 太陽から地球までの距離は、約1.5億kmです。太陽から木星までの距離は、約何億kmですか。
- 答え
- (4) 表から読み取れることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。
- ア 太陽から遠い惑星ほど、直径が大きい。

イ 木星から海王星の4つは、どれも水星から火星の4つより質量が大きい。

ウ 水星から火星の4つは、どれも木星から海王星の4つより密度が大きい。

エ 直径が大きい惑星ほど、密度が大きい。
- 答え

2 太陽系と宇宙の広がりについて、次の問いに答えなさい。

太陽系の天体と銀河系

- (1) 火星と木星の軌道の間にある、小さな岩石の天体を何といいますか。

答え
- (2) 太陽のように、自ら光を出す天体を何といいますか。

答え
- (3) シリウスは、地球から約8.6光年はなれています。いま見えるシリウスの光は、約何年前に出た光ですか。

答え
- (4) 銀河系の直径は約10万光年で、太陽系は、銀河系の中心から約2.6万光年のところにあります。太陽系から銀河系の端までの最短の距離は、約何万光年ですか。

答え

1 惑星のとくちょう

考え方 表の数値を、大きさ、質量、密度の順に比べると、8つの惑星が2つのグループに分かれることが分かります。

(1) 水星～火星のグループ

地球型惑星

- 水星、金星、地球、火星は、直径が地球の1倍以下で、密度が 3.9g/cm^3 以上です。
- 地球を代表とするので、地球型惑星といいます。

(2) 木星～海王星のグループ

木星型惑星

- 木星、土星、天王星、海王星は、直径が地球の3.8倍以上で、密度は 1.7g/cm^3 以下です。
- 木星を代表とするので、木星型惑星といいます。

(3) 太陽から木星までの距離

約7.8億km

- 表より、太陽から木星までの距離は、太陽から地球までの距離の5.20倍です。
 $1.5 \times 5.2 = 7.8$

(4) 表から読み取れること

イ、ウ

- ア：土星より遠い天王星と海王星は、直径が小さくなっています。
- イ：木星から海王星までの質量は14.5以上、水星から火星までは1以下です。
- ウ：水星から火星までの密度は3.93以上、木星から海王星までは1.64以下です。
- エ：直径が大きい木星より、地球のほうが密度が大きいので、あてはまりません。

2 太陽系の天体と銀河系

考え方 太陽系の天体の名前と、光年という距離の単位を使って、銀河系の中の太陽系の位置を考えます。

(1) 火星と木星の軌道の間

小惑星

- 小惑星は、太陽のまわりを公転する、小さな天体です。
- 太陽系には、惑星のほかに、小惑星やすい星などの天体があります。

(2) 自ら光を出す天体

恒星

- 夜空に見える星の多くは恒星で、太陽も恒星の1つです。
- 恒星は、惑星にくらべて、とても遠くにあります。

(3) 8.6光年はなれた星の光

約8.6年前

- 1光年は、光が1年間に進む距離です。
- 8.6光年はなれた星の光は、地球に届くまでに約8.6年かかります。

(4) 端までの距離

約2.4万光年

- 銀河系の中心から端までは、直径の半分で、約5万光年です。
- 太陽系から端までの最短の距離は、 $10 \div 2 - 2.6 = 2.4$

3 太陽系の模型

考え方 縮尺をそろえると、惑星の大きさと惑星どうしの間の広さのちがいが、はっきり見えてきます。

(1) ひもをたるませない理由

太陽からの距離を、正しくはかるため。

- ひもがたるむと、印の間の長さが実際より短くなります。
- 距離の比を正しく表すために、まっすぐに張ります。

(2) 水星～火星の印の範囲

イ

- 太陽から、水星は0.39m、金星は0.72m、地球は1m、火星は1.5m（表の1.52）の位置です。
- 火星が最も遠く、1.5mなので、すべて2m以内です。1m以内ではありません。

(3) 模型での地球の直径

エ

- 1.5億kmが1mなので、1.3万kmは、 $1\text{m} \times 1.3\text{万} \div 1.5\text{億}$ にあたります。
- $1.3\text{万} \div 1.5\text{億}$ は約0.000087なので、約0.087mm、およそ0.1mmです。

(4) 模型から分かること

惑星の大きさにくらべて、惑星と太陽、惑星どうしの距離が、とても大きいこと。

- 地球の大きさは0.1mmほどですが、太陽までは1mあります。
- 惑星はとても小さく、太陽系のほとんどは何もない空間です。

まちがえやすいところ

- 光年を、時間の単位としないように、光が1年間に進む距離を表す単位として考えます。
- 惑星の大きさと密度を、同じ順に並ぶと決めつけないように、表の数値を1つずつ比べます。